



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOCC

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



Avisos y Anuncios - Semana 13

- Actividades a Desarrollar
 - a. Participación en el Foro
 - b. Leer los contenidos de esta semana
 - c. Guía #2



Diagrama de Clases

Unidad 5



Agenda

5.4 Identificación de
clases del dominio.

5.4.2 Errores comunes en
diagramas de clases.

5.5 Buenas prácticas
para el uso de
diagramas de clases.

5.4.1 Responsabilidades de
las clases.

5.5.1 Software y
herramientas para la
creación de diagramas
de clases.





5.4

Identificación de clases del dominio



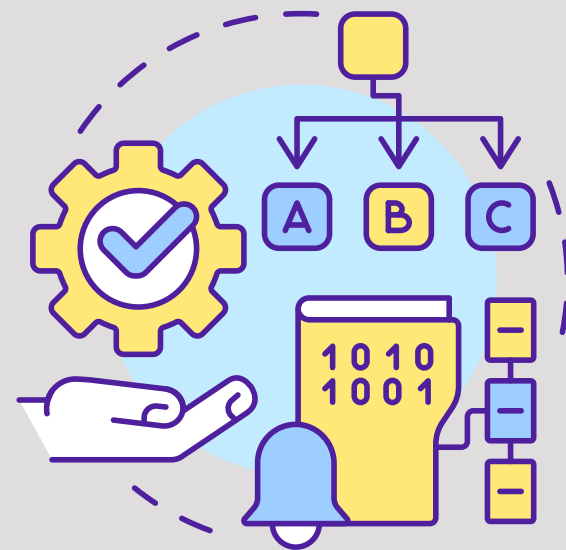
Dominio del Problema

El dominio del problema define un modelo de clases común para todos los involucrados, disminuyendo la probabilidad de malos entendidos.



Dominio del Problema

Origen: Objetos del dominio con correspondencia directa en la realidad.



Objetivo: Desarrollar una terminología común desde los casos de uso.



Regla de oro: Los clientes deben ser capaces de reconocer todos los coceptos.



Identificación a partir de sustantivos

1. **Extraer:** Todos los sustantivos (explícitos e implícitos) son candidatos.

2. **Clasificar:** Identificar entidades físicas y conceptuales.

3. **No filtrar aún:** No intentar diferenciar entre clases y atributos aún.

4. **Revisar Pronombres:** Asegurar que no se pierdan entidades implícitas.

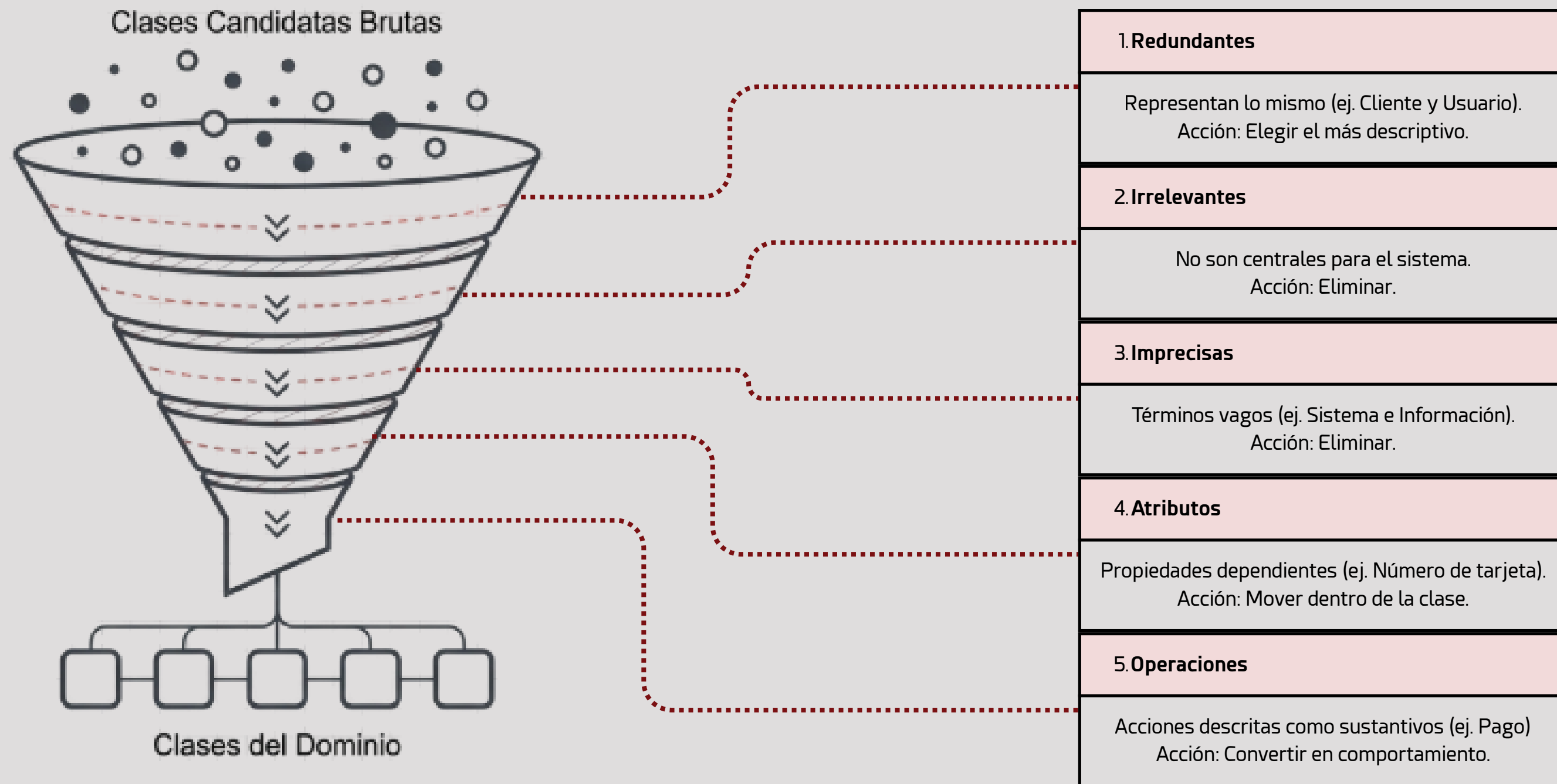
El **cliente** realiza una **compra** de un **producto** en el **sistema**. Cada **pedido** es procesado por un **administrador** utilizando la **información** de la **tarjeta de crédito** y se genera una **factura** electrónica.

Sustantivo
Candidato

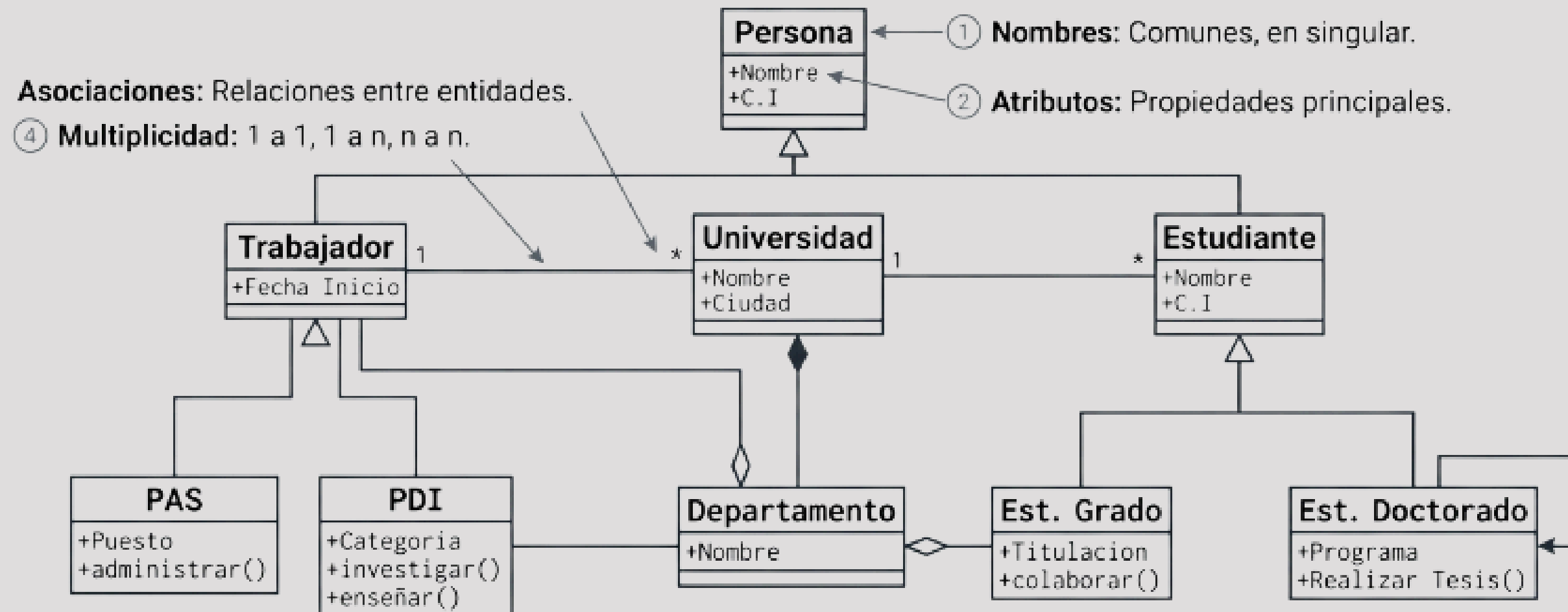
Sustantivo
Candidato

Sustantivo
Candidato

Depuración (Refinamiento)



Resultado: Diagrama de clases conceptuales

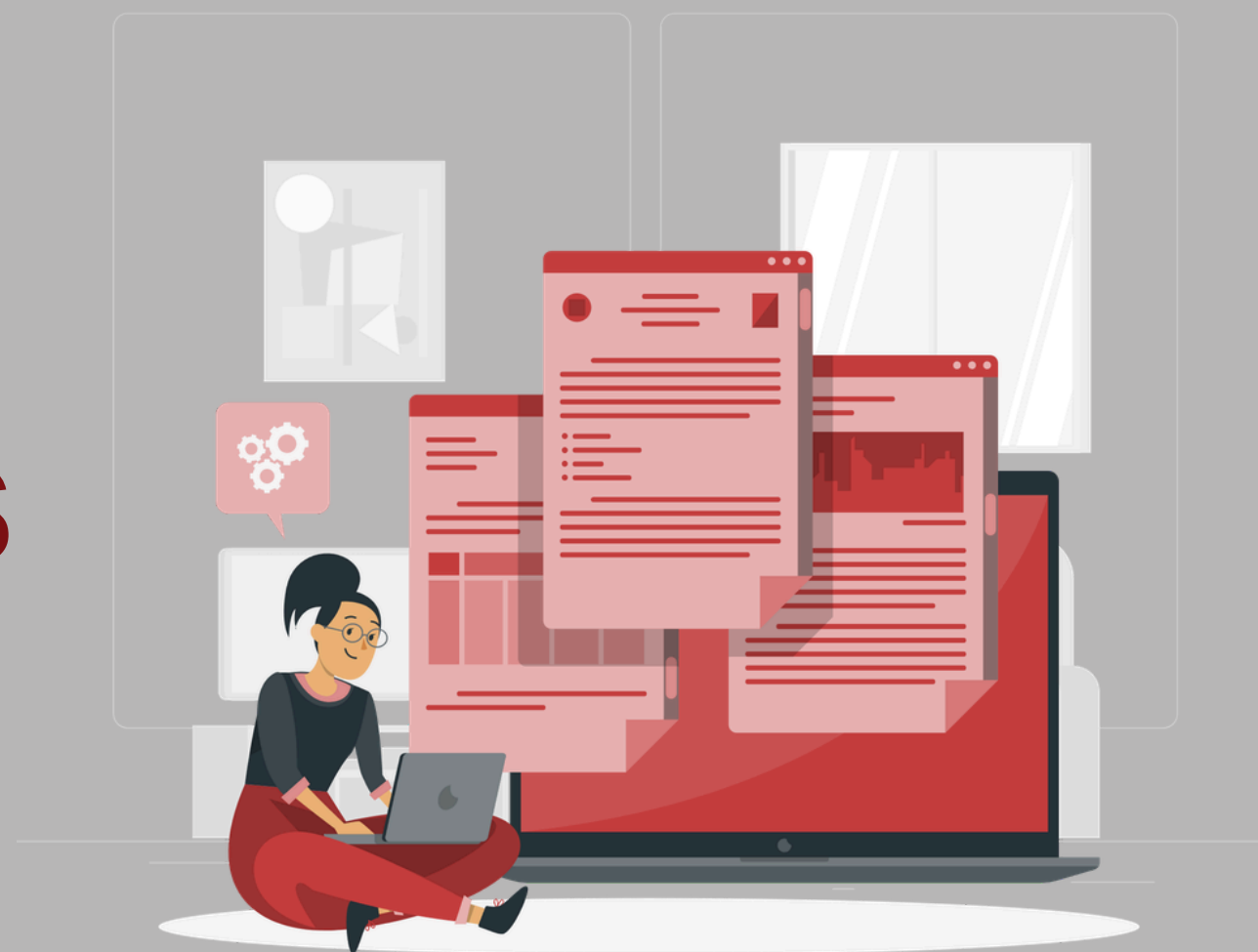


Este modelo no incluye interfaces gráficas, bases de datos ni detalles de implementación. Su enfoque es exclusivamente el vocabulario del dominio.

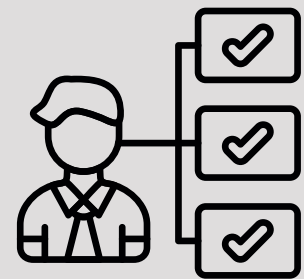


5.4.1

Responsabilidades de las clases



Responsabilidades



Responsabilidades de Conocimiento (Saber)

Lo que la clase debe recordar o rastrear.

- Datos sobre su propio estado. (atributos).
- Relaciones con otros objetos del sistema.



Responsabilidades de Comportamiento (Hacer)

Las acciones que la clase debe ejecutar.

- Realizar cálculos u operaciones con sus datos.
- Iniciar o coordinar acciones en otros objetos.
- Crear o destruir instancias si tiene rol de creador.

Ejemplo CRC: Clase, Responsabilidad, Colaboración.

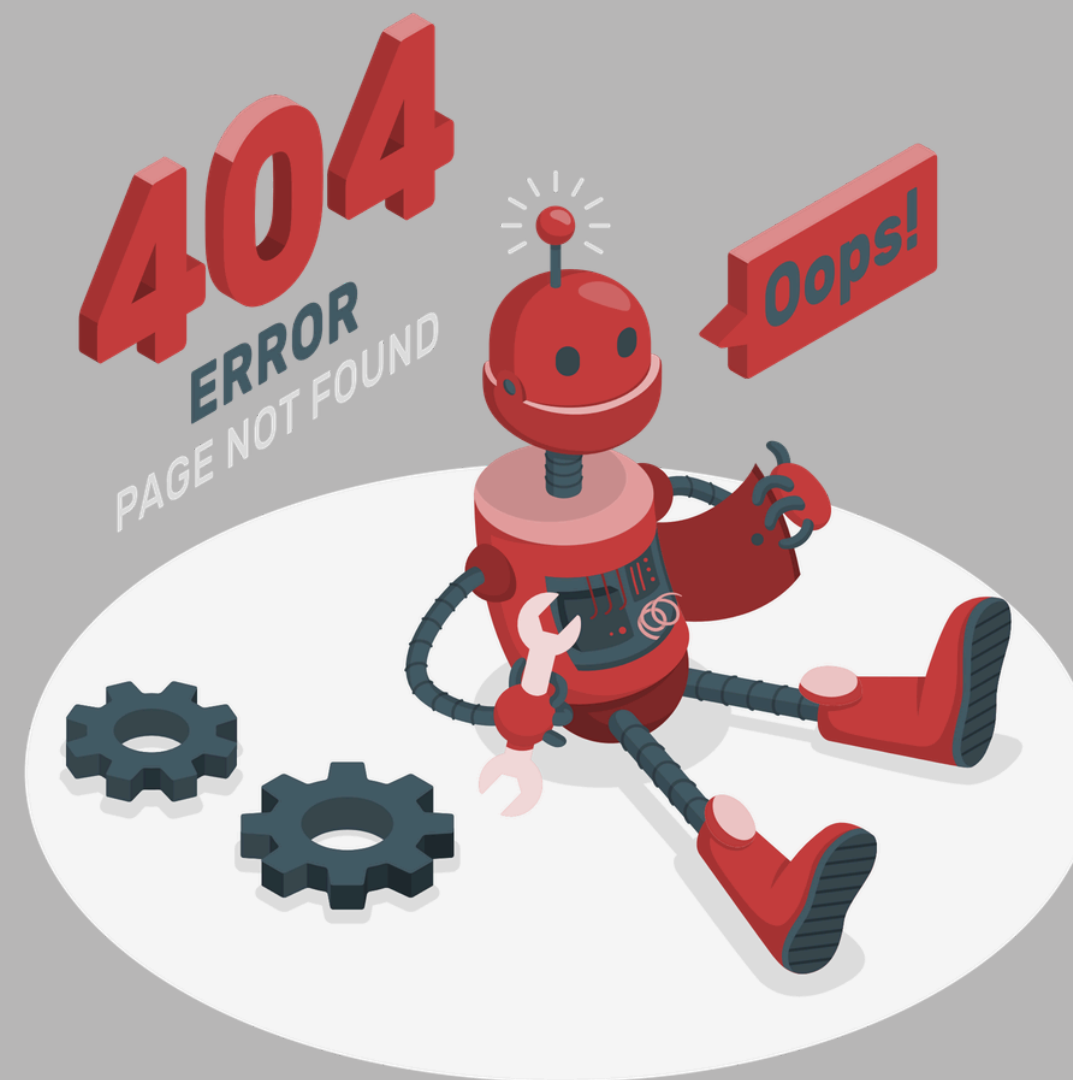
Nombre de la Clase (¿Quién soy?)	
Responsabilidades (¿Qué debo hacer o saber?)	Colaboradores (¿A quién necesito para lograrlo?)

Una de las técnicas más efectivas y dinámicas para identificar el rol de una clase. Si una clase acumula responsabilidades de otros contextos, pierde alta cohesión y debe dividirse.



5.4.2

Errores comunes en diagramas de clases



Errores comunes

El Error	El Problema	La Corrección
Clases con demasiadas responsabilidades.	Código difícil de mantener; alta complejidad estructural.	Dividir en clases específicas. (ej. Sistema → Usuario, Inventario, Factura).
Clases innecesarias/Redundantes	Diseño confuso y sobrecargado sin funcionalidad real.	Convertir en atributos (ej. "ColorProducto" es un atributo de "Producto").
Uso incorrecto de la herencia.	Jerarquías innecesarias que dificultan la reutilización.	Usar solo si hay relación "es-un" (Un Empleado pertenece a un Departamento, no hereda de él).

Errores comunes

El Error	El Problema	La Corrección
Relaciones y multiplicidad incorrectas.	Asociaciones inexistentes.	Alinear las relaciones y la multiplicidad con las reglas del negocio.
Nombres poco descriptivos.	Reduce legibilidad drásticamente y confunde a desarrolladores.	Evitar nombres ambiguos (Dato1, ProcesoX). Usar nombres del dominio (Cliente, Factura).
Falta de datos vs Exceso de detalle temprano	Modelos incompletos (CuentaBancaria sin saldo) o sobrecargos de implementaciones de técnicas.	Comenzar con un modelo simple conceptual y refinar progresivamente sin detalles de código.



5.5

Buenas prácticas para el uso de diagramas de clases



Buenas prácticas

1 Modularizar (Dividir)

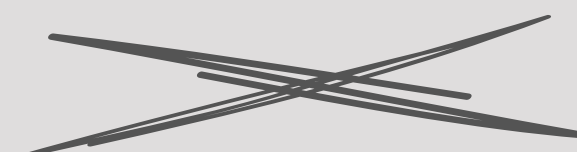
Evitar diagramas expansivos e incoherentes. Dividir diagramas grandes en pequeños modelos vinculados.

2 Simplicidad Inicial

Usar notación simple para crear una visión general de alto nivel antes de detallar la implementación.

3 Rutas Limpias (Sin Cruces)

Cero líneas cruzadas. Las superposiciones confunden al lector y saturan el espacio visual.



4 Agrupación por Color

Usar colores específicos para diferenciar módulos comunes y orientar al lector rápidamente dentro del dominio.



5.5.1

Software y herramientas para la creación de digramas de clases



Software y Herramientas

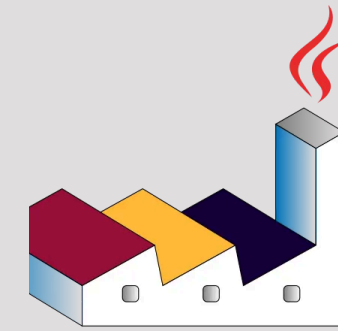
StarUML



Draw.io



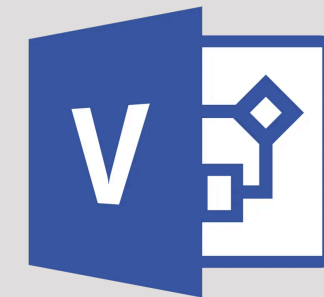
PlantUML



VisualParadigm



Microsoft Visio



LucidChart



Enterprise Architect





Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.
- Entrega de Guía #2.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon